

Arquitectura de Diseño: Sistema Multiagente de Tráfico Urbano Inteligente

Proyecto de Simulación de Movilidad y Comportamiento Social

Documento de Especificación Técnica

30 de noviembre de 2025

1. Visión General del Entorno (Environment)

El entorno no se limita a una representación visual en cuadrícula; constituye un sistema híbrido que integra un espacio discreto con un grafo lógico de navegación.

1.1 La Estructura Física (Grid & Graph)

- **Espacio:** Grilla discreta de 24×24 celdas (basado en Mesa MultiGrid). Se define como una “Caja Cerrada” (no toroidal), implicando que los límites actúan como paredes físicas.
- **El Cerebro (Grafo Dirigido Ponderado):**
 - Se utiliza NetworkX.DiGraph. Cada celda de calle representa un nodo.
 - **Direccionalidad:** Las aristas (conexiones) respetan el sentido de la calle. Un vehículo no puede transitar de la celda A a la B si la calle posee sentido único contrario.
 - **Ponderación (Costos):** Para mitigar movimientos erráticos (tipo *zig-zag*), las acciones poseen “precios” cognitivos para el agente:
 - **Ir recto:** Costo 1 (Acción más deseable/económica).
 - **Girar:** Costo 2 (Implica desaceleración).
 - **Cambiar de Carril:** Costo 10 (Maniobra costosa, evitada salvo necesidad).
 - **Entrar a un Parking:** Costo 100 (Solo se paga si es el destino final).

1.2 Elementos Estáticos

- **Obstáculos (Edificios):** Representan bloqueos físicos. Ningún agente puede ocupar estas celdas.
- **Destinos (Estacionamientos Inteligentes):** Son agentes pasivos pero comunicativos.
 - **Estado:** Poseen 3 colores/estados: Libre (Verde), Reservado (Amarillo), Ocupado (Rojo).
 - **Comunicación:** Responden a las solicitudes de los vehículos informando sobre su disponibilidad y ubicación.

2. Taxonomía de Agentes (Los 4 Actores)

2.1 Vehículo Normal (Car) - El Ciudadano Modelo

Este agente representa el tráfico estándar que respeta la normativa vigente.

- **Arquitectura:** Híbrida (Reactiva + Deliberativa).
- **Máquina de Estados Finitos (FSM):**
 - **WANDERING** (Buscando): Carece de destino. Explora el mapa utilizando una heurística de “menor costo” (preferencia por rectas).
 - **DRIVING** (Viajando): Posee un destino reservado. Utiliza el algoritmo A* (A-Star) sobre el grafo ponderado para determinar la ruta óptima.
 - **PARKED** (Estacionado): Ha alcanzado su meta. Permanece un tiempo T antes de desaparecer o salir.
 - **CRASHED** (Accidentado): Estado de inmovilidad forzada tras el impacto de un vehículo caótico.
- **Protocolo de Comunicación (Contract Net - Optimista):**
 1. **Broadcast:** El vehículo emite “¡Busco lugar!”.
 2. **Bid:** Los Parkings libres responden con su distancia.
 3. **Selección:** El coche selecciona el más cercano (Distancia Manhattan) y envía “Reservar”.
 4. **Optimismo:** Realiza la reserva antes de calcular la ruta exacta. Si posteriormente descubre inviabilidad (camino bloqueado), envía “Cancelar Reserva” y reinicia la búsqueda.
- **Percepción:** Respeta semáforos en Rojo/Amarillo y evita colisiones con otros automóviles.

2.2 Vehículo Caótico (ChaoticCar) - El Agente de Ruido

Introduce entropía y situaciones imprevistas en la simulación.

- **Arquitectura:** Puramente Reactiva (Estímulo-Respuesta).
- **Comportamiento Diferencial:**
 - **Daltónico:** Ignora el estado de los semáforos (percibe siempre “Verde”).
 - **Agresivo:** Su función de movimiento omite la verificación de ocupación en la celda destino.
- **Mecánica de Colisión:**
 - Si intenta moverse a una celda ocupada por un *Car* normal → **CHOQUE**.
 - El *Car* normal transiciona al estado **CRASHED** (inmovilizado).
 - El *ChaoticCar* transiciona al estado **FLEEING** (Huir), buscando alejarse de la zona.

2.3 Vehículo Policial (PoliceCar) - El Agente de Control

Encargado de la mitigación del caos en el sistema.

- **Arquitectura:** BDI (Belief-Desire-Intention) simplificada.
- **Máquina de Estados:**
 - **PATROL** (Patrullaje): Sigue una ruta predefinida de puntos de control (*checkpoints*) cubriendo cuadrantes de la ciudad. Visualización: Negro/Azul oscuro.
 - **CHASE** (Persecución): Se activa al percibir un *ChaoticCar* o un accidente. Visualización: Parpadeo Rojo/Azul (Sirena).
- **Percepción Avanzada:** Posee un “Radio de Visión” (ej. 10 celdas).
- **Mecánica de Interacción:**
 - Al detectar un *ChaoticCar*, abandona su ruta de patrulla.
 - Recalcula su ruta A^* en cada *step* hacia la posición actual del infractor (*Target* en movimiento).
 - Si alcanza al infractor, ambos se detienen (Arresto). El *ChaoticCar* desaparece tras 3 segundos y el Vehículo Policial retorna a su patrullaje.

2.4 Semáforo (TrafficLight) - El Coordinador

Agente estático encargado de la regulación del flujo en intersecciones.

- **Lógica:** Ciclos de tiempo fijos (Green $\rightarrow$ Yellow $\rightarrow$ Red).
- **Sincronización (Green Wave):** Configurados para crear “Olas Verdes” o pares sincronizados en avenidas principales para optimización de flujo.
- **Regla de Exclusión Mutua:** Si es vertical (Norte-Sur) y está en ROJO, bloquea físicamente el movimiento en el eje Y, pero permite el paso lateral (Eje X) para el cruce de calles.

3. Algoritmos y Tecnologías Clave

3.1 Navegación: A^* (A-Star) Ponderado

No se utiliza la distancia física más corta, sino la de menor costo cognitivo.

Función de Costo:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

- $g(n)$: Costo acumulado (sumatoria de penalizaciones por giros y cambios de carril).
- $h(n)$: Distancia Manhattan al destino.

Esto resulta en una conducción “humana” y predecible.

3.2 Protocolo FIPA Contract Net (Simplificado)

Variación utilizada para la asignación de recursos (parking).

1. **Manager (Coche):** Envía CFP (*Call for Proposal*).
2. **Contractors (Parkings):** Evalúan su estado interno. Si están Libres, envían PROPOSE con su ubicación.
3. **Manager:** Evalúa propuestas, elige la óptima (mínima distancia) y envía ACCEPT.
4. **Contractor:** Cambia su estado a Reserved.

4. Visualización (El Puente Mesa-Unity)

La simulación se ejecuta en dos capas diferenciadas:

- **Servidor (Python/Mesa):** Calcula toda la lógica, estados, *pathfinding* y colisiones.
- **Cliente (Unity/C#):** Capa de visualización exclusiva.
 - Recibe un JSON en cada frame:

```
[{id: 1, x: 10, y: 10, type: "Police", state: CHASE}, ...]
```
 - Interpola la posición para suavizar el movimiento.
 - Utiliza el campo `state` para modificar materiales (luces de patrulla, color de parking).